



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



**INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
RIOVERDE**

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Materia: Programación Web

Proyecto: LabTrack

Profesor(a): Ing. Saul Cruz Diaz

Equipo: Miguel Ángel Nuñez Torres 22224006

Juan Angel Hernandez Colunga 22224029

Fecha: Rioverde S.L.P 26/03/2026

1. Introducción

El presente documento expone la etapa de diseño de interfaces y definición de la experiencia de usuario (UI/UX) para el proyecto integrador LabTrack. Tras haber establecido la fundamentación teórica, los objetivos y la arquitectura general del sistema en fases previas, esta etapa tiene como propósito principal traducir los requerimientos funcionales y lógicos en un prototipo visual estructurado. La correcta planificación de las pantallas es un paso crítico en el desarrollo web, ya que define cómo interactuarán los usuarios finales (estudiantes, profesores y personal administrativo) con la plataforma.

A través de la elaboración de bocetos (wireframes) y la clasificación detallada de las vistas, se busca establecer un mapa de navegación claro, intuitivo y eficiente que mitigue la curva de aprendizaje del usuario. Este mapeo no solo facilita la codificación del *frontend* en etapas posteriores al proporcionar una guía visual exacta de los componentes (formularios, tablas, botones y menús), sino que también garantiza que la plataforma cumpla con su objetivo central: digitalizar el proceso analógico de préstamo de equipo de manera ágil, segura y libre de papel.

2. Tabla de identificación de pantallas

	Nombre de la pantalla	Descripción / Propósito	Elementos que contendrá	Tipo de usuario
	Inicio / Landing Page	Página principal pública visible antes de iniciar sesión. Presenta los beneficios del sistema e invita al	Logo del Instituto, menú de navegación superior, descripción breve ("Cero Papel", "Disponibilidad Real"), botón 'Iniciar sesión', botón 'Regístrate Aquí',	Administrador, Estudiante, Invitado

		registro.	tarjetas informativas y pie de página de contacto.	
	Registro de estudiante	Formulario para que un alumno de nuevo ingreso cree su cuenta en el sistema para solicitar equipo.	Tarjeta central blanca, campos: nombre completo, matrícula, correo institucional, contraseña. Casilla de aceptación de términos de cuidado de equipo. Botón naranja 'Crear Cuenta'.	Estudiante, Invitado
	Inicio de sesión	Formulario de autenticación para que usuarios registrados accedan a sus respectivos portales.	Pestañas de selección (Alumno / Administrador), campos: correo institucional, contraseña. Botón 'Ingresar', enlace 'Olvidé mi contraseña'.	Administrador, Estudiante
	Panel principal (Dashboard)	Vista general del sistema para el personal del laboratorio una vez autenticado, mostrando un resumen operativo.	Menú lateral izquierdo (verde), tarjetas de estadísticas (préstamos activos, devoluciones, mantenimiento), tabla de historial reciente y botón para exportar reportes.	Administrador

	Gestión de Inventario	Módulo administrativo para dar de alta, baja y modificar los componentes y herramientas del laboratorio.	Barra de búsqueda, filtros por categoría (Redes, Electrónica, Cómputo), botón '+ Agregar Nuevo Equipo', tabla de datos detallada (ID, Imagen, Nombre, Stock) y botones de acción (Editar, Baja).	Administrador
	Gestión de Préstamos	Módulo administrativo para controlar las solicitudes activas, marcar devoluciones y registrar retrasos.	Filtros por estado (Activo, Retrasado, Completado), buscador por ID/Matrícula, botón '+ Nuevo Préstamo', tabla de datos (Fechas, Estado) y acciones (Devolver, Reportar).	Administrador
	Catálogo de Equipos y Reservaciones	Vista funcional principal del alumno (tipo e-commerce) para consultar disponibilidad y pedir equipo.	Panel izquierdo con filtros (Área, Estado, Marca), barra de búsqueda general, tarjetas de productos con imagen, stock en tiempo real y botón verde 'Solicitar Préstamo'.	Estudiante
	Gestión de	Módulo para registrar y	Filtros por tipo y estado, botón '+ Nuevo	Administrador

	Mantenimiento	dar seguimiento a fallas, mantenimientos preventivos o correctivos del equipo.	Reporte de Falla', tabla de datos (Técnico asignado, Equipo, Fecha) y acciones de actualización de estado.	
	Configuración y Cierre de Sesión	Pantalla para ajustes de perfil, preferencias del sistema y salida segura de la plataforma.	Formularios de actualización de datos del administrador, interruptores (toggles) para notificaciones, y botón rojo/naranja llamativo de 'Cerrar Sesión'.	Administrador, Estudiante

3. Enlace Excalidraw

https://excalidraw.com/#json=W1d8xuZ205kdBshd-HW2i,V6DYgKQpNe-_1hO3k12yXg

4. Capturas de pantalla

To move canvas, hold [Scroll wheel] or [Space] while dragging, or use the hand tool

PANTALLA _01 INICIO

Logo institucional

Iniciar Sesión

Texto de Bienvenida e
Introducción al programa

Crear Cuenta

Por que usar LabTrack

Informacion

Referente

al Proyecto

PANTALLA_02 CREAR CUENTA

Logo institucional

LabTrack

LOGO DEL PROYECTO

Nombre

NUM DE CONTROL

CORREO INSTITUCIONAL

CONTRASEÑA

Crear Cuenta

PATALLA_03 INICIAR SESION

Logo institucional

LabTrack

LOGO DEL PROYECTO

ALUMNO

ADMINISTRADOR

INICIA SESION COMO ALUMNO

CORREO INSTITUCIONAL

CONTRASEÑA

INICIAR SESIÓN

PANTALLA_04 GESTION DE INVENTARIO

LABTRACK

LOGO INSTITUCIONAL

USUARIO

INICIO

INVENTARIO

PRESTAMOS

MANTENIMIENTO

CONFIGURACIÓN

GESTION DE INVENTARIO

FILTRAR

BUSCAR EQUIPO

+ AGREGAR EQUIPO

ID	IMAGEN	NOMBRE DEL EQUIPO	CATEGORIA	STOCK EN PRESTAMO	ESTADO	ACCIONES
----	--------	-------------------	-----------	-------------------	--------	----------

< 1 2 3 >

PANTALLA_05 GESTION DE PRESTAMOS

LABTRACK

LOGO INSTITUCIONAL

USUARIO

INICIO

INVENTARIO

PRESTAMOS

MANTENIMIENTO

CONFIGURACIÓN

GESTION DE PRESTAMOS

FILTRAR

BUSCAR EQUIPO

+ NUEVO PRESTAMO

ID	ALUMNO	NOMBRE DEL EQUIPO	FECHA DE PRESTAMO	FECHA DE DEVOLUCION	ESTADO	ACCIONES
----	--------	-------------------	-------------------	---------------------	--------	----------

< 1 2 3 >

